

8h às 10h

Explore os materiais e chegue com uma pergunta.

Autoestudo: cinco pistas antes de agrupar

1

Introdução ao não supervisionado

2

K-means: ideia e funcionamento

3

Como escolher K: Elbow Plot

4

Como escolher K: Silhouette

5

Feature Engineering: gabarito

| Daily

15 min

10:00 → 10:15

1

Em pé

2

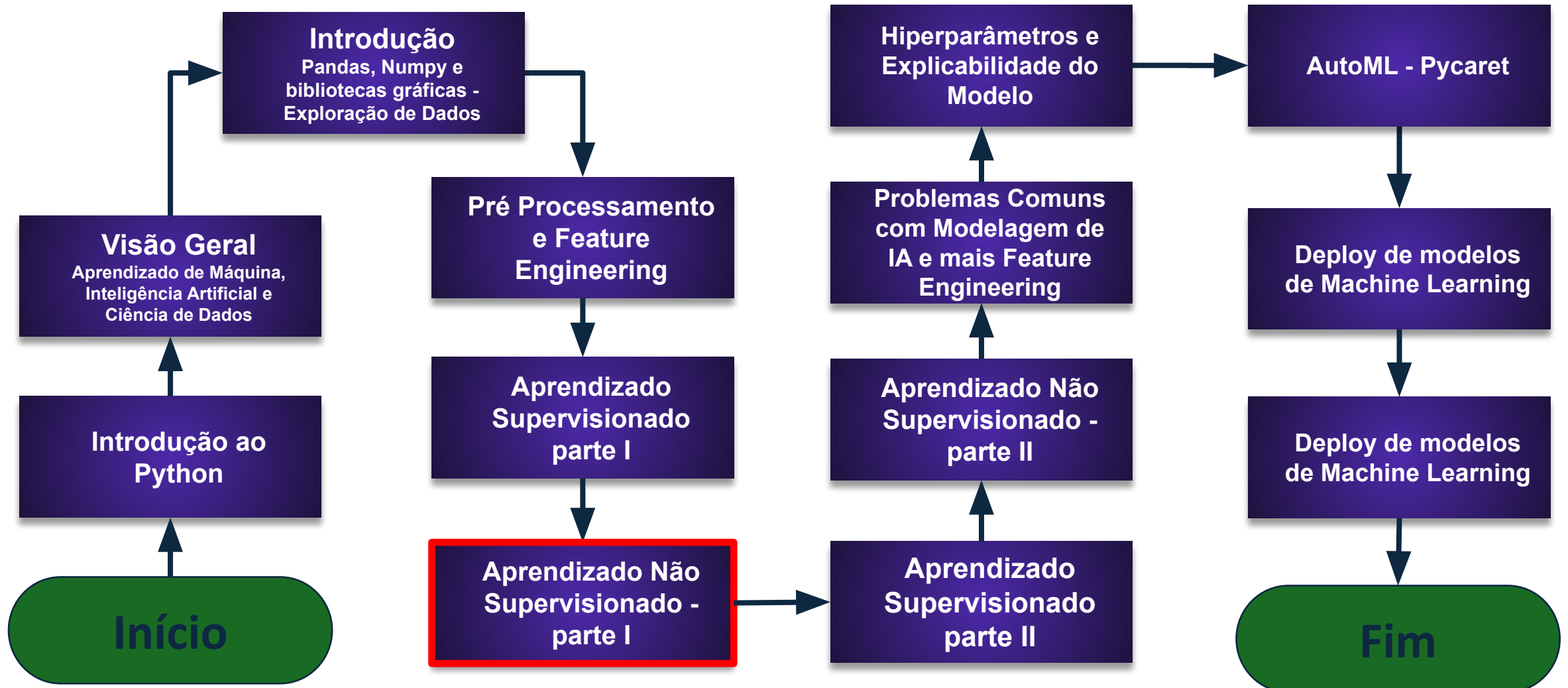
Tasks

Como está o grupo?

3

Definições

DIAGRAMA DO MÓDULO



AULA 6 • APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

I

Aprendizado Não Supervisionado I

Padrões ocultos • K-means • Escolha de K • PCA

Profª Dra. Crishna Irion

PARTE 1

Descobrir sem rótulos

Sem rótulos, o objetivo muda

Supervisionado

aprende com X e y
prevê uma resposta conhecida

Não supervisionado

recebe apenas X
busca estrutura, grupos ou representação

O algoritmo sugere padrões; o sentido dos grupos vem da análise humana.

Ideias que explicam o K-means

1

Centróide

resume o centro
de cada grupo

2

Inércia

mede dispersão
dentro dos grupos

Padronize, fixe `random_state` e interprete os clusters no contexto.

O desafio do K-means

K = 2

→ 2 grupos

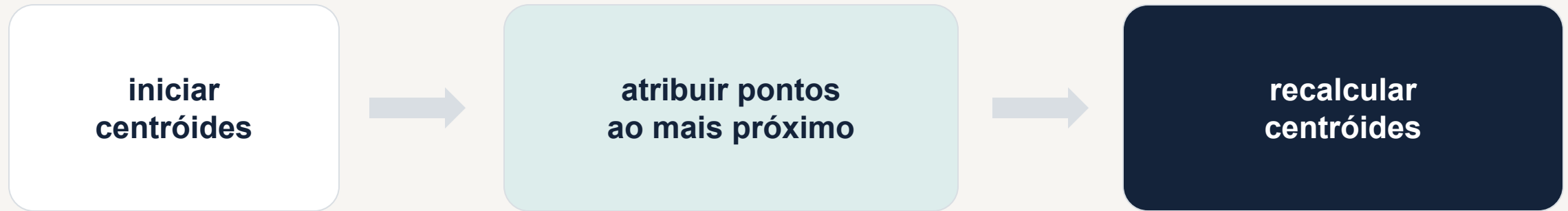
K = 20

→ 20 grupos

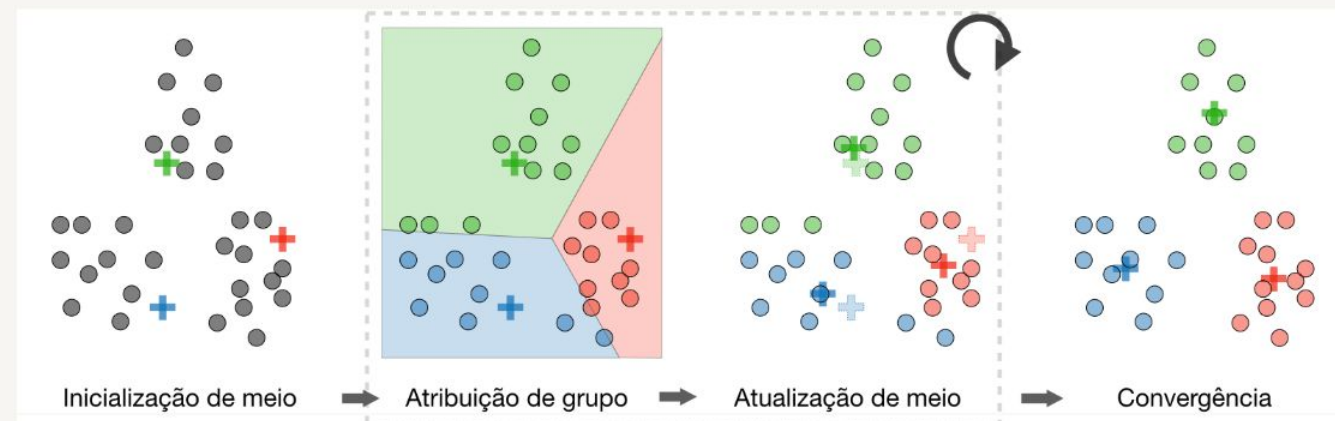
O algoritmo executa.
O desempenho pode ser muito bom ou ruim... Depende de K



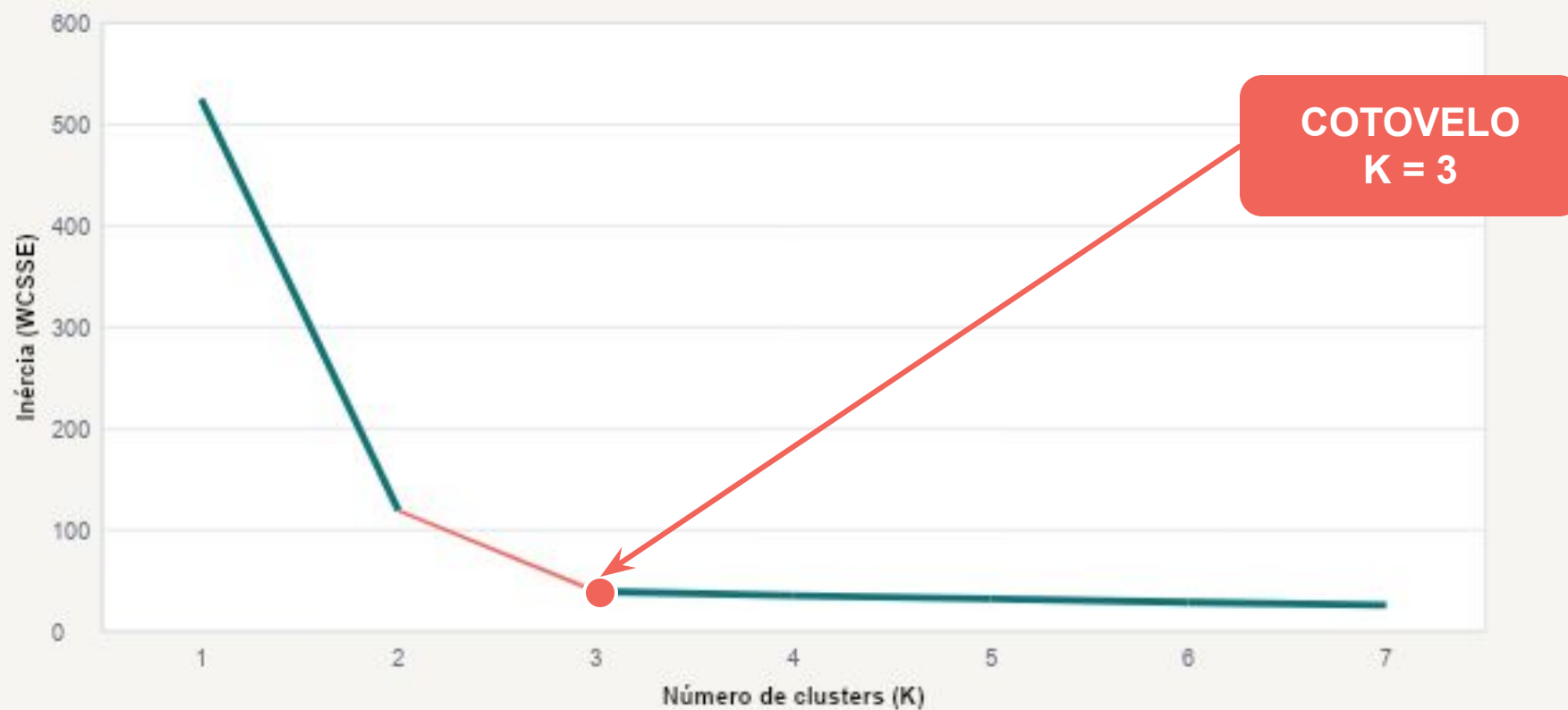
K-means alterna duas ações até estabilizar



Repita atribuição e atualização até os centróides quase não mudarem.

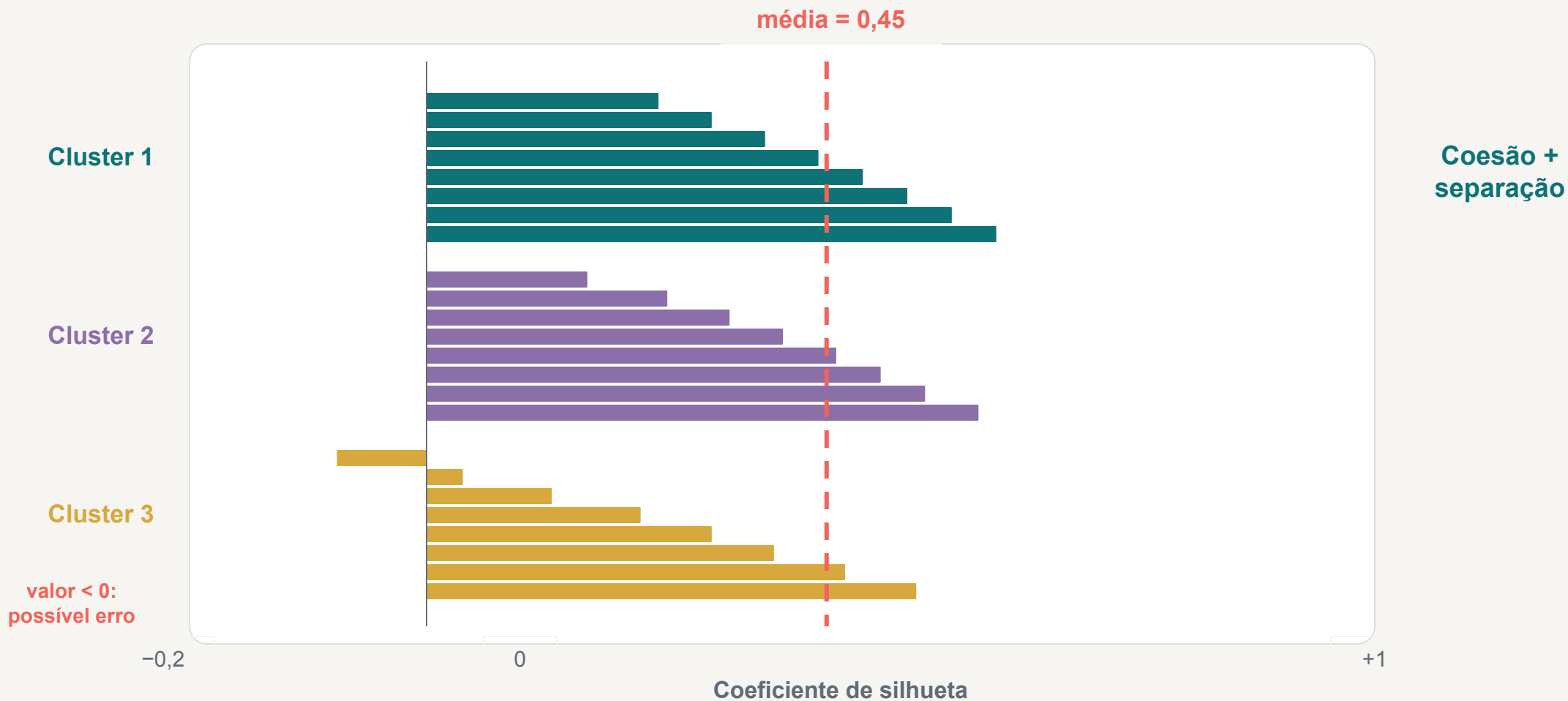


O Método do Cotovelo (Elbow Plot)



A inércia sempre cai. Procure onde o ganho passa a ser marginal.

Análise de Silhueta (Silhouette Analysis)



Queremos blocos largos, positivos e além da média.

PARTE 5

Mão na Massa

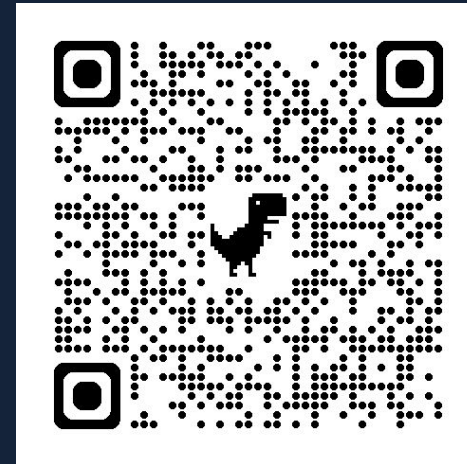
Desafio K-means em equipes



PARTE 5

Mão na Massa

Bora codar?



<https://encurtador.com.br/Fmnf>

Grupos descritos. Escolhas defendidas.

Profª Dra. Crishna Irion

crishna.irion@prof.inteli.edu.br

